



Informe Electrónica

Maio



Autor/es: Óscar Barja, Álvaro Castro

Revisor/es: José M. Torres

Subsistema: Electrónica

Fecha de creación: 27/04/26

Fecha de modificación: 4/07/26



Contenido

1. TAREFAS E ACONTECEMENTOS DO SUBSISTEMA NO MES:	1
1.1. Software:	1
1.2. Hardware:	2
2. CONCLUSIÓN E VALORACIÓN PERSOAL:	3
2.1. Carga de traballo, valoración dos membros e comentarios relevantes	3
2.2. Riscos	3



1. TAREFAS E ACONTECEMENTOS DO SUBSISTEMA NO MES:

1.1. Software:

- Avances no SPP:

Durante este mes pechouse e testeouse en hardware real a release V1 do software de Solaris, publicada como Solaris Software v1.0.0. Esta é a primeira versión estable do software de aviónica de Solaris que incorpora oficialmente o Solaris Packet Protocol.

Está feita en base á ESP32-S3, pero as capas de abstracción permiten que a futura migración a STM32-H sexa máis sinxela, e organizada arredor dunha execución bare-metal mediante superloop, sen RTOS, tarefas nin colas. A aplicación chama ciclicamente aos produtores e consumidores de SPP, mantendo unha estrutura simple, determinista e fácil de portar. A documentación do repo define explicitamente esta arquitectura por capas: aplicación, servizos de sensores, servizos SPP, HAL e ports de plataforma.

A nivel funcional, esta release inclúe:

- Integración do SPP como submódulo dentro de solaris-v1.
- Soporte para ESP32-S3.
- Sistema de paquetes común para datos de sensores.
- Databank estático para xestión determinista de paquetes, sen memoria dinámica.
- Sistema publish/subscribe para mover paquetes entre servizos.
- Servizo do BMP390 para presión, temperatura e altitude.
- Servizo da ICM20948 para IMU: acelerómetro, xiroscopio e magnetómetro.
- Soporte para o DMP da IMU.
- HAL de SPP para abstraer SPI, GPIO, almacenamento e tempo.
- Estrutura preparada para *logging* en Micro SD.
- Modelo de execución por superloop.

O SPP queda definido como unha librería C11 pequena e portable para empacar e enrutar datos de sensores en sistemas embebidos. Non emprega memoria dinámica nin depende dun sistema operativo; os buffers están declarados de forma estática en tempo de compilación, e os detalles de hardware quedan illados detrás dunha HAL.

A estrutura interna do SPP divídese en varios bloques: core, onde se define o formato de paquete e os tipos comúns; hal, onde se especifica o contrato de abstracción hardware; services, onde están o databank, pub/sub, logging e os drivers/servizos de sensores; util, con CRC16 e macros auxiliares; e ports, onde se implementan os ports concretos como ESP32 ou stubs para tests en PC.

O fluxo de datos queda resolto do seguinte xeito: unha interrupción ou condición de data-ready marca unha flag; o superloop chama aos produtores; o servizo correspondente reserva un paquete no databank, enche cabeceiras e payload, calcula o CRC e publica o paquete; finalmente, os subscritores reciben o paquete de forma síncrona ou diferida segundo a prioridade.

En resumo, esta V1 non é só unha versión funcional dos drivers, senón a primeira versión do software de Solaris cunha arquitectura de comunicación interna baseada en SPP. Isto deixa unha base máis ordenada, modular e portable para futuras placas, novos sensores e outros subsistemas.



- **Resultados Ampliación:**

Javi conseguiu entrar ao equipo demostrando moitos coñecementos na tarefa que se lle encargou, a pesar de no ter entregado demasiado código. Unha vez no equipo, demostrou proactividade, dispoñibilidade e traballo a pesar da mala época na que estamos en canto á Universidade.

- **Situación Actual:**

Debemos rematar cas últimas integracións para o lanzamento de Viradinha MkII: implementar un servizo de telemetría e ir realizando os tests unitarios a todas as funcións do protocolo.

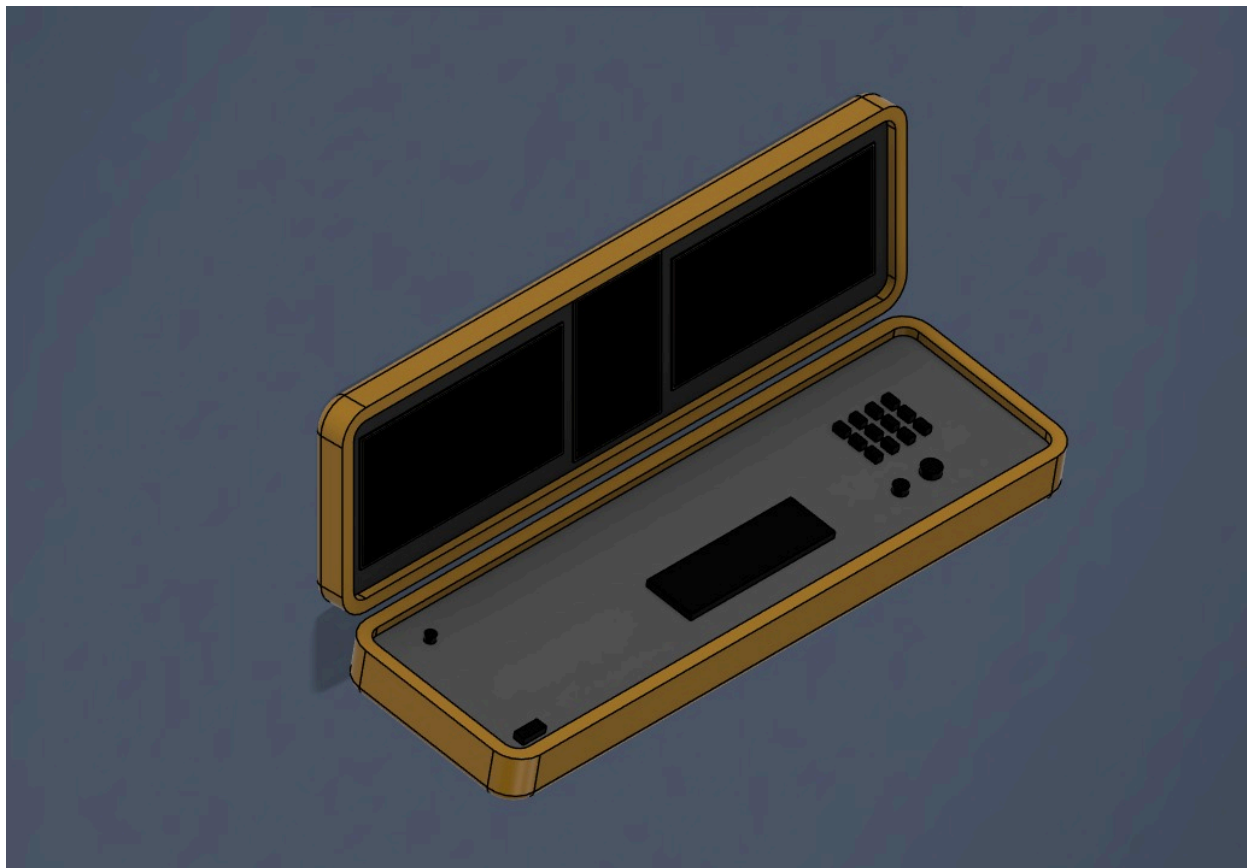
1.2. Hardware:

- **SVB-1.2:**

A data para realizar o terceiro intento de ensamblaxe da SVB xa quedou fixada para o 10 de xuño. A placa incorpora todas as melloras aplicadas ata o momento e, tras revisar o último intento, identificouse que o fallo non viña do deseño como tal, senón de problemas durante a soldadura. Polo tanto, o obxectivo deste novo intento será repetir o proceso con máis control para comprobar definitivamente o funcionamento da placa.

- **Ground Station:**

Finalmente o deseño empregado para a disposición das pantallas será o HVH (horizontal-vertical-horizontal) debido a que é o máis uniforme e estable estruturalmente, que foron os criterios máis relevantes debido a que a estación será un sistema pasivo.





Imaxe 1. Render GS

Os compoñentes electrónicos aínda non están fixados, existen varias opcións de presupostos pero ningún seleccionado.

Para máis información consultar os documentos da [tarefa do notion](#).

- Resultados Ampliación:

As persoas seleccionadas para a ampliación da parte de Hardware foron Aaron e Yoel. Ambos completaron as tarefas propostas durante o proceso de selección cunha boa calidade de traballo e, sobre todo, cunha constancia suficiente como para valorar positivamente a súa incorporación. Pola contra, a candidatura de Arturo foi descartada debido á baixa dedicación amosada durante o proceso.

- Situación Actual:

Actualmente, Aaron e Álvaro están traballando na placa de sensores, que se plantea como unha evolución directa da SVB, incorporando melloras no deseño e adaptándose mellor ás necesidades actuais do proxecto. En paralelo, Darío, Breixo e Yoel están desenvolvendo a placa de comunicacións.

A placa de potencia queda polo momento en stand-by, xa que aínda faltan requisitos importantes por definir e non ten sentido avanzar demasiado no seu deseño ata ter máis pechado o proxecto final e as necesidades reais do sistema.

2. CONCLUSIÓNS E VALORACIÓN PERSOAL:

2.1. Carga de traballo, valoración dos membros e comentarios relevantes

Carga de traballo bastante elevada para todos, aproveitando para empezar antes dos finais e intentando manter o ritmo.

2.2. Riscos

O maior risco é non ter unha PCB funcional ou non conseguir ter lista a telemetría para o lanzamento de Viradinha MkII.